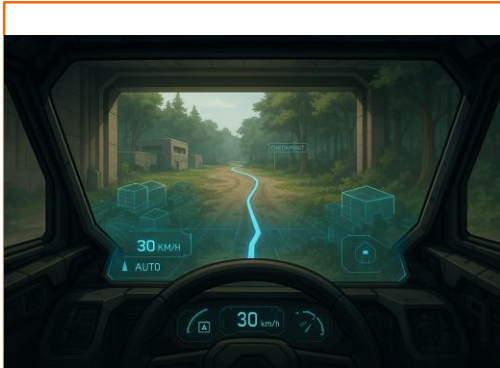
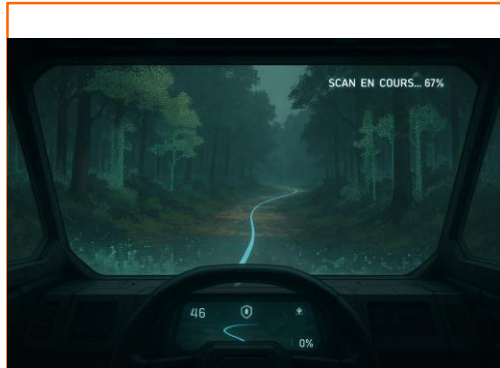


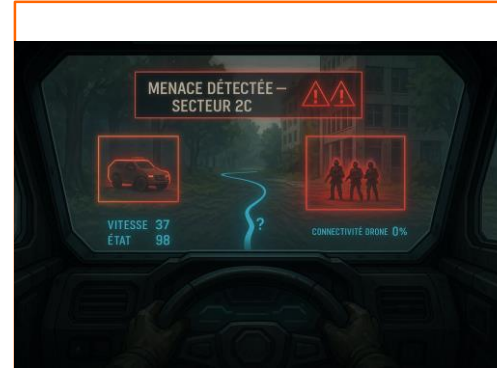
# Livrable N°6- Scenario d'usage



Le conducteur du véhicule de transport de troupes sort du hangar et se dirige vers un checkpoint en suivant un itinéraire prédéfini.



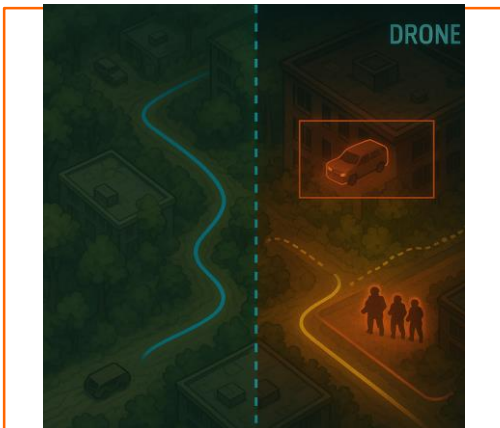
Durant le trajet, les capteurs scannent l'environnement et analyse la situation grâce à l'intelligence artificielle.



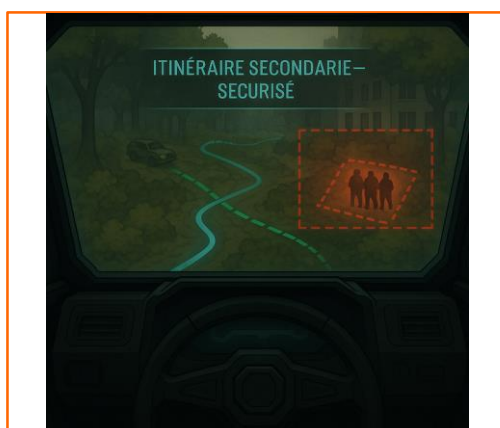
Sur son trajet, le système a détecté des menaces et affiche en surbrillances les menaces sur l'écran de bord.



Le conducteur demande une vérification par drone en appelant la base avec la commande vocale.



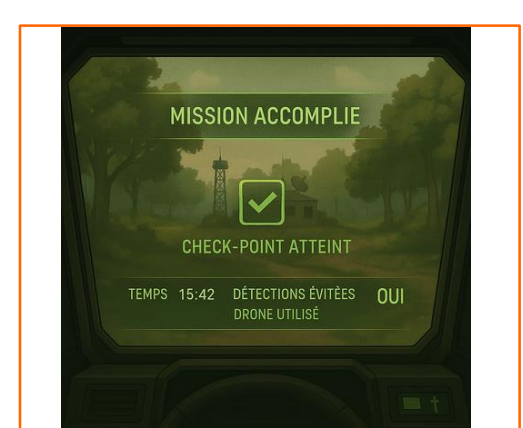
Le drone par en reconnaissance et fournis un nouvel itinéraire au conducteur.



Le système de navigation affiche le nouvel itinéraire sécurisé au conducteur.



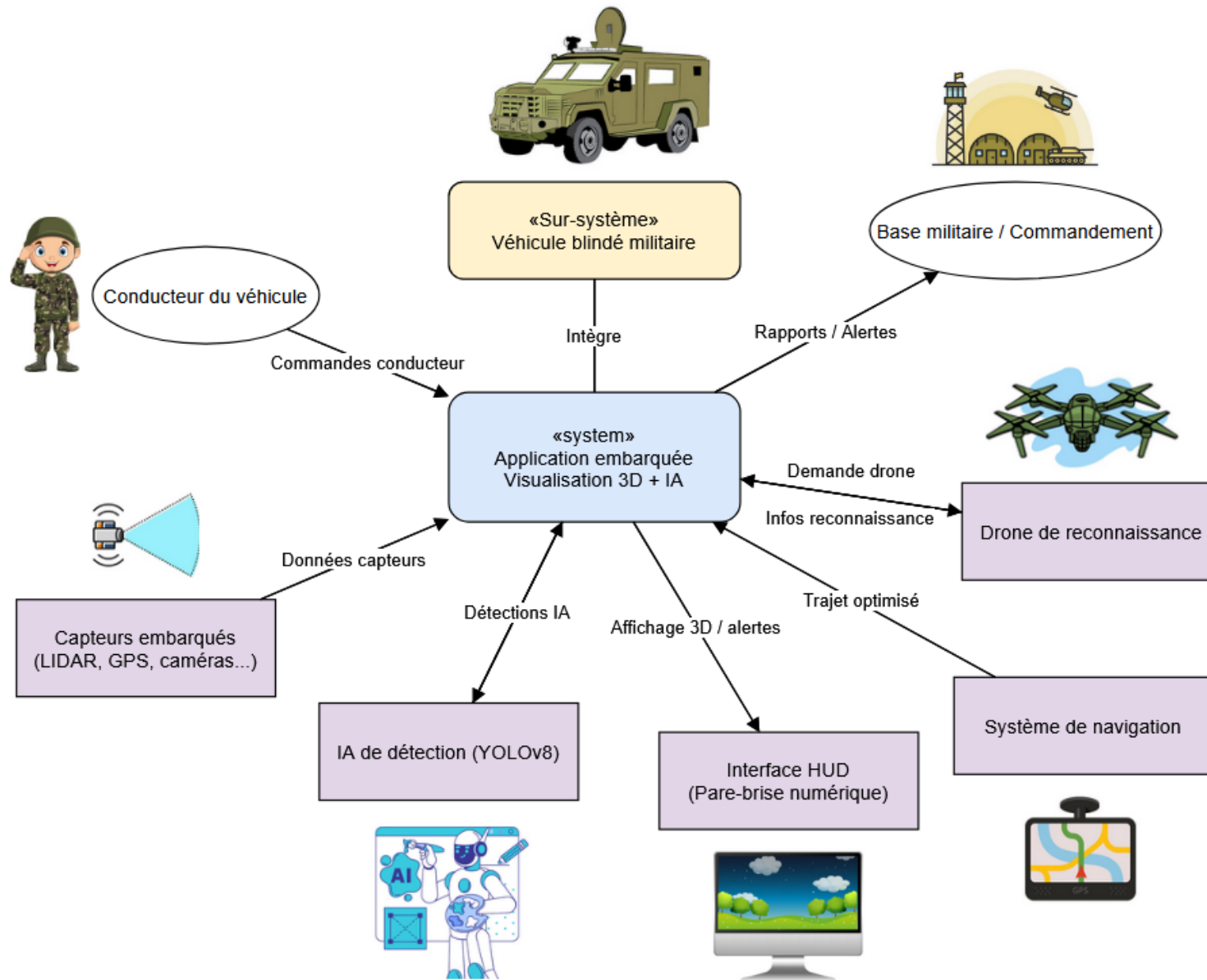
Le système continu de scanné l'environnement pour prévenir le conducteur des dangers.



Le véhicule arrive au checkpoint en sécurité en ayant évité la menace.



# Livrable N°7- Diagramme de contexte





# Livrable N°8- Structurer un cahier des charges simple

| Questions                                               | Indications                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contexte</b>                                         | Reprenez et synthétisez les éléments des précédents livrables<br>Le positionnement stratégique du projet ( par rapport à l'existant)<br>- La réponse aux besoins<br>- Proposition de valeur : apports de la solutions aux utilisateurs | Notre projet s'inscrit dans le cadre du challenge proposé par Arquus, visant à moderniser les véhicules blindés de transport de troupes. Il répond à un besoin croissant de simplification de l'environnement de conduite dans des zones hostiles, en réduisant la charge mentale du conducteur. La solution se distingue des systèmes déjà existants par la possibilité de représenter l'environnement de façon intuitive grâce à une carte 3D sur laquelle on ajoute de la détection avec de l'IA pour simplifier le travail du conducteur. |
| <b>Objectifs</b>                                        | Finalités du projet                                                                                                                                                                                                                    | Développer un système embarqué qui pourra être utilisé sur une tablette de bord et sera capable de :<br>- Scanner et reconstruire l'environnement en 3D<br>- Proposer des chemins optimisés.<br>- Alerter visuellement et auditivement des dangers au conducteur.<br>- Réduire la charge cognitive du conducteur et lui simplifier le travail.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Public cible</b>                                     | Les utilisateurs finaux du résultat du projet                                                                                                                                                                                          | Les conducteurs de véhicules militaires de transport de troupes dans des missions de reconnaissance, de déploiement ou extraction. Mais aussi les troupes à pied et le commandant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Périmètre</b>                                        | Les activités et processus concernés (le cas échéant)<br>- L'équipe projet / compétences à mobiliser pour réaliser le projet, avec le rôle et les responsabilités de chaque membre.                                                    | Activités couvertes : scan 3D, traitement et visualisation de données environnementales.<br>Kellianne (cheffe de projet) : coordination, tests, suivi d'avancement<br>Florian et Mael : développement du prototype (Open3D, YOLOv8, Scan3D)<br>Nancy et Théo : recherche documentaire, cahier des charges, cadrage                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Résultat du projet</b>                               | Description du résultat du projet (produit ou service), Structure<br>Fonctionnalités                                                                                                                                                   | Un prototype fonctionnel comprenant :<br>- La possibilité de scanner l'environnement<br>- Un système de traitement des données 3D (Open3D)<br>- Un module de détection IA (YOLOv8) appliqué sur le scan 3D<br>- Une interface sur ordinateur reproduisant l'environnement avec éléments mis en surbrillance                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contraintes à respecter</b>                          | Charte graphique<br>Contraintes réglementaires<br>Processus et fréquence des sauvegardes                                                                                                                                               | - Simplicité d'usage (interface claire, navigation fluide)<br>- Affichage lisible sous contrainte de lumière ou vibration (dans les véhicules de transport de troupe)<br>- Extension future vers le tactile pour faciliter l'usage<br>- Sécurité des données à envisager dans une version finale                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Technologies nécessaires pour réaliser le projet</b> | Liste du matériel, des outils et logiciels utilisés<br>Hébergement                                                                                                                                                                     | Matériel : iPhone 16 Pro, PC avec GPU, tablette tactile, Kinect Xbox360 (abandonnée en cours de route)<br>Logiciels : Open3D, NumPy, YOLOv8, Visual Studio Code, 3D Scanner App<br>Librairies clés : Open3D, os, YOLO, libfreenect (abandonnée en cours de route)<br>Hébergement : local uniquement (prototypage)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formation et accompagnement</b>                      | Objet, nature et calendrier + acteurs concernés (utilisateurs finaux, clients)                                                                                                                                                         | Conducteur : prise en main de la tablette, lecture des éléments affichés, interprétation des alertes<br>Commandement : compréhension de la carte partagée et du marquage IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maintenance</b>                                      | La solution nécessite – t-elle des actions pour maintenir opérationnelle le produit /service proposé                                                                                                                                   | Oui, des actions de maintenance seront nécessaires :<br>- Mises à jour IA (modèles)<br>- Amélioration de la précision 3D<br>- Ajout de nouveaux capteurs et calibrage si des problèmes sont détectés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |